

教学探秘：大学教授 走进中学课堂学习数学教学

Darryl Yong

2009—2010 年是我的学术假期，在这期间我做了一件对于一个大学数学教授而言不同寻常的事情，那就是，我在城里的一所中学教授中学数学。这并不稀奇，除了我所在的大学院系并没有教师培训项目，并且每届的毕业生中只有很少一部分人立志成为教师。那么，我为什么要这样做呢？和大部分读者一样，我深切地关注着数学教育，并且很希望了解我所处的城市中的一个典型的中学是什么样子的。由于我经常和中学数学教师合作，我希望亲自去体验一下中学数学教师的生活。我这样做并非是因为某个研究项目的需要，也并非是为了要去改变中学或者那里的数学教师。

在我的教学探秘过程中，我坚持撰写博客，但在那次经历好几个月之后我才能够开始审视发生的一切。从我的经历中呈现出 4 点，我希望它们能够为高等教育者带来对中学数学教学的更清楚的认识。

在分享这 4 点认识之前，了解一些背景信息可能会有所帮助。读者需要首先明确的一点是，我所讲述的故事并非是像电影“为人师表 (Stand and Deliver)”和“非常教师 (Dangerous Minds)”那样或其他任何讲述一位教师通过艰苦的牺牲与奋斗来帮助学生获得成功的好莱坞励志电影。好莱坞式的电影将教师理想化为，教师成了为了学生牺牲个人生活的殉道者，电影所传播的是不现实和不健康的期待。教学很难，但不应该有那么难。我的故事也并不是讲一个从象牙塔里走出来的大学教授如何愤怒和不满于当前的教育现状。我认为这些叙述手法意义不大。本文传达笔者所体会到的新手教师在学校里所面临的困难；并且，讨论公众鲜有了解的有关公共教育的话题。

我像我所在学区的其他教师一样应聘了一个教学岗位，只是我并没有完成所有必需的步骤获得教师资格证，因为我拥有客座教授许可证 (Visiting Faculty Permit)。这个许可证由加利福尼亚参议院 859 号法案颁发，由参议员 Jack Scott 认证，在 2007—2013 年有效。尽管我没有公立学校教师资格证，这个客座教授许可证为我在加利福尼亚公立学校教学提供了方便。

我被一所约有 1100 名学生的学校聘用。这所学校是一个工薪阶层社区的三大高中之一。这所中学大概 40% 的学生英语并非母语，80% 的学生享受午餐费用减免计划，85% 的学生是西班牙裔或者拉丁裔。在 2009 年的加州标准化代数一级测试 (CST) 中，这所学校只有 3% 的学生达到优秀。那一年，我教授了一级代数，二级代数，几何课程以及另外

译自：Notices of the AMS, Vol.59 (2012), No.10, p.1408–1415, Adventures in Teaching: A Professor Goes to High School to Learn about Teaching Math, Darryl Yong, figure number 4. Copyright ©2012 by Darryl Yong. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

一个数学补习班 (这个补习班专门针对在数学学习上有困难的学生). 虽然我教了 4 门课程, 但我的教学任务并没有满 (这所学校的标准是 6 门课程). 我所教授的一个一级代数课堂是全纳式课堂, 其中, 一半的学生都有学习障碍或者因为一些其他的原因需要保证接受个性化教育方案 (IEP). 在这个课堂上, 所有的学生, 不论接受了个性化教育与否, 都在一起学习数学.

就各方面来说, 那一年, 我得到了我想要的: 在一所高需求的城市中学亲身体验教学. 我并不想教授微积分或者仅仅教授那些有“天赋”的学生. 我并不希望因为我的资历而获得某些特许. 我的经历更像一位没有任何教学经验的中学新手教师, 而非一名从一个机构调动到另一个机构的有经验的教育工作者. 我需要像一名新手教师那样去学习很多东西. 比如, 我需要去学会如何不去计较学生对我个人所说或者所做的事情. 我发现, 学生在课堂中的行为往往是由某些严重的个人问题所导致的 (比如暴力, 拉帮结派或者担心被驱逐出境等). 在那一年中, 我犯了很多错误, 但由于一些值得信赖的曾经是或者现在也是高中数学教师的朋友的帮助, 有很多错误得到了化解和原谅.

第一课: 学校是蕴含着人, 文化和政策的复杂系统

新闻中充满了有关学校系统如何失败的故事, 并冠之以各种解释, 与此同时, 社会上也充斥着对学校的责备, 甚至在学校中都有. 我曾经听到一些大学的数学家埋怨中学数学教师没有帮助学生到大学学习打好前期基础, 而在这所中学, 我也听到中学教师责备小学教师没有让学生做好到中学学习的准备.

在我短暂的中学教学生涯中, 我发现大多数对当前学校教育失败的解释都太简单也并不恰当. 比如, 针对教育质量不好的学校的一个常见解释就是老师不好, 并常常说我们需要“追究老师的责任”, “开除那些不好的老师”. 到目前为止, 我还没有遇到过哪位老师愿意成为一名无能的老师——我所遇到的每位老师都希望能够做好自己的工作. 当然了, 我也在那所高中遇到了某些没能达到应有的专业水平的数学老师. 但不管怎么说, 将“不好的老师”换成有热情的新老师这个观点忽略了一个现实, 那就是, 成为一名优秀教师需要数年的努力和经验. 除此以外, 我们的学校和其所在学区在帮助教师获得专业知识和教学实践中的成长上也做得不够 (请见第三课部分中的博客二).

也有一些观点将教育不尽如人意归结为不合格的学校管理者. 在我看来, 我所在的中学的确运行得不太好, 但我们的管理者也并不能一直享有能让他们好好开展工作的资源. 我们的管理往往只是对事件或危机作出反应, 而非采取明智的措施. 我们教师很少收到对我们教学的反馈. 事实上, 在我一整年的教学中, 只有一名管理者来到我的课堂上做了大约 90 秒的观察. 对于我的教学, 我没有获得任何有价值的建议. 但是当你意识到这个学校的教师资源有多么不足的时候, 你也很难将责任归咎于他. 由于学校在学年开始的时候缺乏一个顾问, 因此, 校长助理就必须承担起顾问的角色, 同时还要监督学生的课间活动, 处理各个学科的事情, 与家长交流, 以及处理应急事件等.

很多人都问我, 在一所有许多不关心教育的贫困家庭的学校教书是否很难. 我觉得这种刻板印象不仅不正确, 同时它还代表了另外一种简单化的推理模式. 在那一年中, 我遇到过那种并不关心子女教育的家庭, 但同时也遇到过很多重视子女教育的家长. 当我

打电话到学生家里时，有的时候会跟家长通话并且他们会采取教育措施，但有的时候就没有。我遇到过一个重返高中的年轻女孩，她曾经休学过一段时间去照顾自己的孩子。不幸的是，在学年快结束时，这个女孩的妈妈不再帮她照顾孩子了，所以她不得不退学。这意味着她的家庭并不关心教育吗？我认为我们不能简单地说是或者不是，最恰当的诠释应该是每个学生的学习态度和学习能力在很大程度上由过去和现在的环境塑造。

简单化的诊断非常危险，因为它们鼓励快速修正。缺乏长期的系统规划，学校改革成为一系列生命力短暂的一时风尚，许诺过的进步无法兑现，而教师们却为此疲惫不堪。在我所处的中学，基于项目的学习模式 (project-based learning, 简称 PBL) 曾经风靡一时。所有的教师都接受 PBL 培训 (看看吧，学校是多么钟情于缩写啊)，并且被要求在那年中为一个课堂设计并实施一个项目来开展 PBL。真实的问题能让学生进行有意义的思考以及帮助他们掌握有用的生活技能，这种潜在的效益非常棒，但这个方案并没有被认真地实施。当我在一年后与那所学校的一个同事聊天时，我发现那个 PBL 方案已经没有任何在全校范围内实施了。如果改革每几年就跟着潮流更换，那么我们如何能够期望得到有意义的进步？不幸的是，事实上，改进学校的过程是长期的，艰难的，一点也不火爆诱人。

在我那一年的经历中，最初的几个星期中我的境遇很好地诠释了学校这个系统有多么复杂——学校的各个组成部分之间通过不明显的交互作用给学生带来并不完美的学习环境。在 2009 年夏天的时候，由于缩减教育经费预算，我所在的学区解雇了很多教师。这个学区有一条政策是当学区中其他学校有招聘岗位时，这些被解雇的教师会被优先考虑。这条政策是明智的，但由于我所在学区很大，并且在夏天的时候有大量教师被解雇，这些教师大概花了几个月的时间才全部找到教职岗位，我在中学的教职申请也等待了好几个月的时间。我们学校开学的第一天是 2009 年 9 月 10 日，但我直到 17 日才与学区签署合同。尽管在最初的几天并没有学生被分派到我的课堂，但我仍然每天都去学校。9 月 21 日是我第一天开始授课的日子，但我直到 10 月 1 日才拿到学生花名册。这是我在那段很混乱的时期所记录的一篇博客。

博客一：2009 年 9 月 21 日 (周一)

今天，在我的第 3 堂课上一共有 29 名学生。真好！但不幸的是，30 分钟前校长助理告诉我那堂课本来应该是一级代数的课，但所有来的学生都以为上几何。没关系！我尽量地没有流露出吃惊的表情。

课程开始后，我们就有点点，线，面的定义进行了 10 分钟左右的讨论，效果还不错。接下来，正当我准备开始一项有关面积和周长的活动时，一个老师进来了，把班里 $\frac{2}{3}$ 的学生带去了另外一个课堂。很显然，我的课堂本来就是一级代数的课堂，这些学生去上几何课了。

当大批学生离开后，我重新给学生分了组，但正当我们准备重新开始上课时，另外一个老师带领着一批新的学生走进教室，这些才是原本应该在我班上的学生。当我们再次安顿下来时，离下课已经只有 3 分钟了。

让我感到最为烦扰的是这些学生遭遇到的如此多的混乱。如果我的孩子遭遇这种情况，我作为家长，是会非常愤怒的：不仅仅是因为到现在为止，开学

近两周的课都不见了，还因为学校以这样混乱的方式开学，对学生的学习行为和学习态度造成了消极的影响。我认为，我需要努力地向我的学生传达一种理念，那就是，当我和他们在一起的时候，我们需要从头开始。

在接下来的两个教学时间段中，没有学生来教室，然后 20 个孩子在第 6 节课的时候来到我的一级代数课堂。我兴奋不已，但也害怕刚才的混乱再次重演。

整个夏天我都在期待着中学教学的可怕经历，所以当新学年以这样的方式开始，我感到非常沮丧。但发生这种情况对我的学生而言要糟糕得多。在刚开始的几周，他们被人从一个教室带到另一个教室，从来都不知道自己会在一个教室里呆多长时间。试想一下，如果你是学生，在这种情境下，是否会很认真地去对待你的老师呢？因此，我很难与我的学生建立信任关系，并且在刚开学的几周里几乎没有什么人学习。

孩子们在刚开学的几周里错失学习机会，责任在谁？可以想象，在这段期间，学生们是多么地吵闹，而我作为一名新教师，也有些过于畏首畏尾。我等到整个班级的学生名单确定后才开始进行数学内容的教学，所以我耽误了学生的时间，甚至是那些后来没在我班上上课的学生的时间。管理部门混乱的排课安排也在一定程度上导致了这个局面的发生。我不好说在这种情境下家长是不是也需要负相关的责任。如果学校处在一个更加富裕的社区中，那么肯定会有更多的家长要求自己的孩子被分配到合适的班级里。由于我和学校签署的合同在办理过程中出现的种种问题，我觉得这个学区本身也应该承担一部分责任。请记住，所有这些都只是我个人的观察——如果从另一个观察者的角度来看，情况可能就会有所不同。难怪我们会对如何拯救病态的学校教育茫然不知所措。

第二课：学生的自我概念是影响学生成功的一个最有解释力的因素

在我工作过的机构里，我曾经获得过教学方面的奖励，但对成为一名成功的中学教师，我刻意地没有抱很高的期待。但即便如此，在那一年的大多数时间里，我作为一名教师，觉得自己低效得令人沮丧。虽然仅仅从一个案例进行归纳和总结的做法是不明智的，但是我的经历说明，想让学生学习，掌握专业领域知识只是一个必要不充分条件。

在教育研究文献中，有一些尝试去衡量不同变量（如每个学区的学生人数，父母的受教育水平，过去的学业成就，教师培训，学生的社会经济地位等）是如何与学生学业成就相关的计量经济学研究。那么，究竟哪些变量最重要呢？

根据 John Hattie 的观点，与学生学业成就最为相关的变量是学生的自我概念。这是一个很有说服力的发现。在他的精彩著作 [2] 中，综合了 800 篇（涵盖了 15,000 篇期刊文章）与教育有关的元分析，以探索与学生学业成就最为相关的变量。

自我概念是指一个人在某个特殊情境中对“自我”的概念。自尊和自我概念的差异在于，前者是对自我的一个概括性认识，但自我概念是处于具体情境中。比如，我认为我自己是一个优秀的数学学习者，但是是一个不擅长画画和打篮球的人。在我国，大部分人的数学自我概念较低——甚至许多人认为数学不好还是一种荣誉的象征。

顺便说一下，在所有与学校有关的变量中（比如那些学校能够直接操控的变量），教师的质量似乎与学生的学业表现有最大相关。但是，除了证明教师素质对于学生学习有很大影响外，研究者还没有对如何造就一个高效的教师形成一致的研究结论。根据 Eric



图 1

Hanushek 的观点, 最高效的教师能够让学生获得与最低效的教师通过一整年的补课才能得到的同样多的收获 [1].

在学年开始的时候, 我给了学生这样一个任务: “请画出你在学习数学的时候的样子.” 他们的画看起来既

让我觉得有所启发, 也让我感到很沮丧. 请见图 1.

自我概念由以下几个因素塑造, 先前的学业成就, 个人对于自己是否能获得数学技能的信念, 以及个人对于 “擅长” 学习数学的标准的判断. 在这一年中, 我不断观察到, 我通过努力让学生获得积极的, 参与式的学习体验是很有帮助的 (比如开展有趣的活动, 将数学放置到一个情境中, 让学生能够和先前学习经验建立联系), 但是这对于学生作为数学学习者形成自我概念帮助却不太大.

如果一个学生的自我概念与先前的学业成就有很大关系, 并且学生未来的表现与自我概念的关系也很大, 那我们怎样打破这个循环呢? 我认为, 不论有些学生有多么 “难相处”, 也不管他们的数学技能有多差, 青少年都非常喜欢当发现自己擅长某件事情或者解决某个问题时那种成功的感觉. 一系列小小的成功能够激发学生学习的内在动机以及在课堂中接受挑战的勇气. 建立详细的数学教学内容的支架是一种让学生实现一系列成功的方式.

我发现, 在我那些捣蛋的或者那些看起来对学习不感兴趣的学生案例中, 95% 都是由于学生不明白需要做什么或者怎么做所导致的. 这种情况发生时, 常常是因为我的教学过程不清楚, 或者学生所面临的数学问题的复杂度增加过快或杂乱无章. 如果课本中有一系列问题被随机排列, 而非根据渐进的认知需求或某种教学逻辑来安排的话, 那么学生就会觉得有挫败感. 要想能够合理地布置数学任务, 需要了解每个任务对学生认知能力的需求, 学生对某个主题先前的掌握程度, 学生在某个问题上通常会有有的困惑, 以及学生可能会形成的错误概念等.

这有一个案例来说明这个观点. 试想一下, 如果你要准备一堂有关二次多项式因式分解的课. 这节课是学生第一次接触这个话题, 你需要在黑板上给出一系列的案例来帮助学生理解. 那么, 对于这 12 个二次多项式, 在呈现过程中你需要怎样排序呢?

在最近一次与这个主题有关的课后, 我和一个大学教授进行了一番谈话. 这个教授坚定地认为, 所有这些二次多项式的难度都差不多, 用这个教授的话说, “你去分解就是了!” 对我们数学家而言, 分解这些二次多项式中的任意一个所需要的认知能力都很低, 所以难易程度都差不多. 但这些问题对于第一次接触因式分解的学生来说却不是那么容

(a)	$x^2 + 8x + 12$	(g)	$x^2 - 49$
(b)	$x^2 - 4x - 12$	(h)	$a^2 + 2ab + b^2$
(c)	$x^2 + 16x + 39$	(i)	$12x^2 - 23x - 2$
(d)	$3x^2 + 9x$	(j)	$x^2 + 10x - 39$
(e)	$2x^2 + 25x + 12$	(k)	$x^2 + 4x + 4$
(f)	$x^2 + 10x + 24$	(l)	$6x^2 + 5x + 1$

图 2

大, 但很多学生发现 (c) 要更容易分解一些, 因为 39 比 24 的因子更少. 并且, 我发现, (k) 常常具有迷惑性. 由于 $2 \times 2 = 2 + 2$, 这让学生搞不清楚 4 对应的是因子的加法还是乘法. 我发现, 认真仔细地排列数学问题和数学任务至关重要.

另一个鲜明的例证发生在有一天我让学生解 $3x - 4 = 8$ 和 $2x - 1 = 15$ 这样的线性方程的时候. 大部分学生都为自己能够独立而成功地解决问题而感到很开心, 但有一名几乎整堂课都无所事事. 我走过他身边许多次, 想给他鼓励和帮助, 但都没效果. 最后他坦言为什么不干活: “先生, 我真的不想做这个; 这太难了”.

灵光一闪, 我拿出另外一张我们上个星期学习过的有关线性代数绘图的作业纸 (图 3). 我说, “那我们做这个吧?” 学生回答说, “啊, 好的, 这个简单.” 他开始没有一点怨言地做作业了. 在那个时候, 学生还没有学过如何利用斜率和截距来绘图; 他们只知道如何做一个表格, 然后根据表格中的数字描点. 因为在 $3x - 2y = 6$ 这条给定的直线中, x 和 y 的系数都不是 1, 那个学生需要

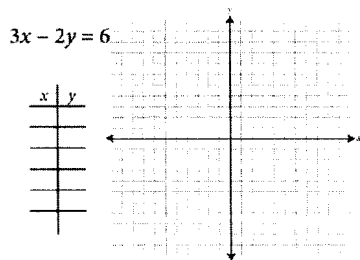


图 3

将一个变量赋值后再求另一个变量. 本质上, 他和班上其他同学完成的是同样的任务, 但他在这次学习过程中更加投入, 因为他绘图的自我概念高于解线性方程式的自我概念.

当我开始了解到顾及学生的自我概念的重要性时, 我发现我的学生在学习数学的时候更投入了. 起初, 我绞尽脑汁思考一些能够让学生兴奋的具有娱乐性或创造性的教案. 但这些教案都不太奏效, 因为它们要么往往太复杂, 要么不适合我的学生的数学进度. 作为替代, 我开始设计课程, 并且陪伴他们学习, 使得, (1) 我所有的学生都能够独立而成功地完成第一个问题或任务, 并且, (2) 这些问题 / 任务的顺序与我的学生对挑战的容忍度以及自我概念相符. 这样的策略不仅增加了学生的学习能力, 也消除了在课堂中与学科相关的大部分问题, 还减轻了每天都需要设计所谓“有趣的”课堂的压力.

第三课: 教师这个职业远远没有得到应得到的尊重

很多学龄儿童的家长都会告诉你他们孩子的老师很棒, 但他们也认为“老师不好”是导致整个学校系统失败的部分原因. 对我而言, 这是反映我们给予教师乃至教育这个行业的尊重程度的众多指标之一. 在我看来, 讨论跟教师薪资待遇有关的话题仅仅是看到了冰山一角. 我相信更深层次的问题在于, 在我们的社会中, 甚至包括有些学校系统中的人, 都没有看到教育是一个成长型的, 需要智慧的行业, 而这个行业需要我们国家最好的最聪明的人来从事.

教师每天都收到对他们专业的评估信息. 在学校里孩子和家长对老师的说话方式, 每天开始工作和结束工作的程序, 由于没有校办公室 (那里放着复印机) 钥匙而带来的种

种不方便等，都是这种信息的范例。但最让人困扰的信息来自于每周每个教师都必须参加的教师专业发展培训会议。这是我在博客中描述的一个会议片段。

博客二：2010年2月16日（周二）

（下午2:15）会议开始时，校长助理让我们花几分钟的时间写下对以下3个引导性问题之一的回应：

1. “在教学中什么起了作用？”以及“你教学的个人哲学是什么？”

2. 致力于提升对全体学生的了解，学校该如何帮助教师在实现这一目标上作出显著贡献？

3. 教师/同辈在观察到关键策略与过程的低迷和学生现有成就与表现之间的差距时，扮演着什么样的角色？

天啊！这该从哪里开始？首先，第1个问题没有任何意义。我是应该回答这个问题中的前半部分还是后半部分，还是两个部分都需要回答？我根本就不知道这个问题的目的是什么，所以也就不知道应该怎么去回答。第2个问题我感觉太大了，导致我无从下手。如果我真的要潜心回答第2个问题，我想我需要更多时间，或者需要将这个问题的范围极大地缩小。所以我选择了第3个问题。我刚写了几分钟，校长助理就让我们停下来，然后开始分享我们的回答。

（下午2:20）一个老师分享了他对于第2个问题的回应。他建议在这样的会议上，和大家分享具体的课程教学过程可能会很有帮助。另一个老师认为在不同学科的老师之间如果能有这样的分享也许会更好。然后话题就转向了老师们对各种事情的抱怨以及讨论拥有这样一个课程分享的模式是有所帮助还是会让这个分享过程变得过于正式。最后，只有一个老师对3个引导性问题都做出了回应。

（下午2:40）校长助理带领我们进入下一个议题。我们需要阅读一篇文章，题目是“探索教师和学生关键性任务”，然后写出对这篇文章的评论，再进行小组讨论。由于这篇文章跟前面讨论的3个引导性问题或先前的谈话基本没有联系，这个活动（对我而言）所传递的信息就是我们之前所做的事情不是很重要。我在想，那3个引导性问题的目的是什么。我甚至很好奇，想看看之前分享课程的建议是不是会在以后的会议上得到采纳和使用——在先前的会议中，有过很多大家都赞同，但并没有被执行的建议。

（下午2:50）这会儿我们小组的4位教师都在静静地阅读那篇文章。其中一个老师问，如果我们所有的学生在一个测验中都表现得不好，我们该怎么办？这个问题很重要，但它与这篇文章相关性不大。但不管怎样，我们小组还是就这个问题进行了讨论。当校长助理让大家进行小组间分享的时候，我们听到了一些跟教学有关的泛泛而谈的评论。看来，那篇文章似乎对于讨论并没有起到什么作用。

（下午3:04）校长助理介绍了一位来自于当地信用卡联盟的代表，这位代表想帮助我们教学生更多一些金融知识。会议以几个通知作为结束。

每当我离开这样每周一次的专业发展培训会议时，我极少会有兴奋的感觉。在这种常规会议中，一般都是老师们分享一些关于我们共有的学生的一些信息，或者我们数学组的老师自己开会，没有管理者参加。不幸的是，大部分这种专业发展的会议都让我觉得我像婴儿似的被照看了一个小时，并且很多教师朋友们都告诉我，我并不是唯一一个有这样经历的人。

我重新来讲述这件事情并非是为了表达愤怒或者同情，相反，我是希望指出这样的专业发展会议如何呈现出对教师这个职业的看法。当然了，我们每个人都参与过一些没有太大收获的会议或者工作坊，但不同的是，这样的专业发展会议是强制性的，并且是帮助教师改善教学技能的基本方式。当学校浪费了这些时间，教师们就没有被尊重。如果管理者不能让教师参与到需要智慧的任务与问题中来，那么教师这个职业就没有得到重视。

数学教育跟数学一样，都是一个无穷无尽的学习旅程。我相信，教授数学和研究数学一样，它们都需要智慧。如果我们的社会能够意识到教育是一个需要情感投入，身体投入和智力投入的工作，那么我们才能够给予教师他们应该得到的尊重，也才能够吸引更多有才能的人进入这个行业，并通过教学研究提高教学改革的速度。

第四课：书本的课程不重要，重要的是以评价和测验为基础的课程

很多大学里的对数学教育感兴趣的数学家关注数学课程。比如，参与引起了“数学战争”的关于改革与传统课本之间的辩论是大学数学家的一个显著特征。也许，对数学课程感兴趣是因为传统课本能让我们加入与数学教育有关的讨论中。我们每个人从小就开始学数学，所以我们觉得我们可以为数学课本的选择和设计做出一点贡献。不幸的是，大部分的大学数学家与我们国家大部分在中学需要学习数学的孩子是不一样的。

我也一样对数学课程感兴趣，并且对能够在不同的班级里教授改革的和传统的课程感到很兴奋。然而，那一年刚开始的时候，我过高地估计了课本对于学生学习的影响。

“课程 (curriculum)”这个词有很多不同的含义。预期的课程包含了州立，学区和学校3个不同层面的标准，这些标准规定了学生应该学什么，什么时候学，并且，某种程度上，指挥学生怎么学。新颁布的《共同核心州立标准 (Common Core State Standard)》就是这样一个例子。书本课程是指学校和学区为教师筛选的课本，但是由于教师们对于课本的遵循度和利用度差异非常大，所以我们需要关注教师们所执行的教学大纲。所有这些给出了最终得到的课程，这是一个构建学生究竟学到了什么的过程。

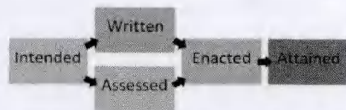


图4 词 curriculum 的各种含义

于是，就出现了以评价为基础的课程。在我开始中学教学之前，我对这个概念一无所知，但在学年结束时，我对它了如指掌。因为我们生活在计量化与标准化的时代，我所在的州和学区都通过各种方式来衡量学生到底学到了多少。在理想的世界里，预期的课程应当与课本及评估大纲相匹配。但在现实中，两者往往不一致。当这种情况发生时，教师们往往会陷入一个鱼和熊掌不能兼得的境地。

我的校长对于一级代数课程的改革满腹热情。我发现这个课程中有很多很棒的设计，

并希望能切实地遵循它,但这个书本课程与我们学区的阶段性评估要求不一致。比如,有一段时间,我需要决定,我究竟应该让学生盲目地去使用一些应对考试的解题方法呢(因为当时我的学生没有能够完全理解一元二次方程),还是应该遵循课本的教学思路,但这样的结果也许就是学生在学区的阶段性评估中失败。我当时选择了第一种办法,至今我都为这个决定后怕。那段时间,我发现我的教学越来越依附于评估性课程:我重组了教学内容,改变了某些主题的介绍方式或强调方式。这让那些书本课程没有得到有效使用,并且让一级代数的课堂缺乏了一定的连贯性。

我相信,评估对于了解学生是否学习以及学校和学区所使用的教学策略是否有效起到非常关键的作用。然而,我们需要记住,这样的评估对学生学习强加的标准远远强过课本。尽管这不见得是件坏事,一个深思熟虑,目标明确的评估是非常昂贵的,并且也需要在设计工具和评分过程中投入大量人力。由于大多数州和学区严峻的财政状况,创造和开展这种类型的评估的几率很低。

后记

在我的学年教学结束的几周后,我收到了我所在学区寄给我的一封信。这里是其中的一个片段,以此作为对教师们面临的种种困境的最终阐释。

亲爱的 Darryl Yong:

由于 2010 年 6 月的一次财政变化,记录显示我们多支付了您一笔总额为 12197.66 美金(扣除任何退休金来源)的费用。建议您选择一种方式退回这笔款。

这封信没有任何签名,没有列出联系人,甚至也没有留下电话号码。这封信让人看起来就是不给你进行申诉的机会;这封信里只列了几种退款方式,并且威胁我如果不退款便会被收容。但是,如果我真的是被多支付了那些钱,那么,我一个学年仅仅获得了 5000 美金的收入。我多次尝试与学区进行联系,但是从来没有找到一个真正能帮助我的人。这个时候,多亏我是加州教师联盟会员,当地联盟协会的一个同事接手了我的案子,尽管花了好几个月的时间,但还是帮我解决了问题。

我的好些大学同事都问我中学教学是否开心。一方面,我很想念我所认识的学生,另一方面我也很希望能再有机会在这所学校教一年,从而我可以避免那些在事后才清楚认识到的错误。另外我承认,这段经历可能是我成为教育工作者以来最具有挑战性的一个时期。所以,虽然我获得了很多成长,但我并不能够说这些经历总体上来说是很开心的。

但是,我十分感谢这份经历。我现在对高中教师有了更加细致入微的尊重。我曾经没有意识到中学教师对于一个年轻人生活的影响有远大于大学教授的潜力——这是因为作为年轻人和数学学习者,青少年是非常脆弱的,但一方面可塑性也很强。这样的经历甚至影响了我在 Harvey Mudd 学院的教学。我现在更加清楚学生们的自我概念,以及它们如何影响学生的学习动机和学业表现。我使用更具有形成性的评估来指导我的教学。那一年的经历为我的工作提供了新的视角,告诉了我思考的方式以及与合作的方式。让我们先探索着去理解他人,然后再被他人所理解。

参考文献 (略)

(季娇 译 邹建成 李艳芳 校)